DÉCRYPTAGE DU SECRET CHAMELEO

Guide Méthodologique : Hypothèses, Jointures Data Dictionary & Code Python Complete

Ce document récapitule la méthodologie complète permettant d'extraire et de valider le secret **CHAMELEO** à partir des 27 tables de la base de données. Chaque étape s'appuie sur une **hypothèse fonctionnelle unique, courte et claire**, l'explication technique de la jointure issue du dictionnaire de données (data_dictionary.csv), l'explication métier et le script Python d'exécution.

ÉTAPE 1 : L'INCIDENT ÉCOLOGIQUE ET LA RÉCOLTE (GROTTE DE KESTREL)

> **Hypothèse unique : Des permis d'accès scientifiques à la grotte de Kestrel servent de couverture légale pour prélever clandestinement des chauves-souris (*Eonycteris spelaea*).**

1. Explication technique de la jointure (data_dictionary.csv)

Le dictionnaire de données définit monitoring_sites.csv comme détenant la clé primaire site_code (primary_or_composite_key). La table environmental_field_reports.csv contient la clé étrangère site_code vers le site, ainsi que related_survey_id (vers bat_surveys.survey_id) et related_device_reference (vers monitoring_device_operations.device_reference). Enfin, site_access_case_events.csv est rattachée à monitoring_sites.csv via site_code.

2. Explication métier

Le rapport d'incident EFR-510088 d'Anika Dren signale la baisse d'*Eonycteris spelaea* et des traces physiques de contention à Kestrel (KNT-KES). La vérification du capteur DEV-KNTKES-2 prouve qu'il n'y a pas eu de panne technique (disponibilité > 90%). La jointure sur les événements d'accès montre qu'une autorisation officielle (ACC-2024-0014) accordée à *Horizon Field Research Cooperative* en mars 2024 a servi de couverture.

3. Code Python d'exécution (Étape 1)

```
import pandas as pd

# Chargement du dictionnaire et des tables du module écologique
field_reports = pd.read_csv('/workspace/knowledge/environmental_field_reports.csv')
monitoring_sites = pd.read_csv('/workspace/knowledge/monitoring_sites.csv')
bat_surveys = pd.read_csv('/workspace/knowledge/bat_surveys.csv')
device_ops = pd.read_csv('/workspace/knowledge/monitoring_device_operations.csv')
site_access = pd.read_csv('/workspace/knowledge/site_access_case_events.csv')

# Isolation du rapport d'incident à Kestrel
incident = field_reports[field_reports['document_id'] == 'EFR-510088']

# Jointures successives selon le schéma de data_dictionary.csv
step1_site = pd.merge(incident, monitoring_sites, on='site_code', how='inner')
step1_survey = pd.merge(step1_site, bat_surveys, left_on='related_survey_id', right_on='survey_id', how='inn
er')
step1_device = pd.merge(step1_survey, device_ops, left_on='related_device_reference', right_on='device_refer
ence', how='inner')
step1_access = pd.merge(step1_device, site_access[site_access['event_time'].str.startswith('2024-03')], on='
site_code', how='inner')

print(step1_access[['document_id', 'site_code', 'site_name', 'observed_bat_count', 'uptime_pct', 'access_cas
e_number', 'requesting_organization_name']].drop_duplicates())
```

ÉTAPE 2 : LE TRAFIC CLANDESTIN ET LE BLANCHIMENT (SUPPLY CHAIN)

> **Hypothèse unique : Les spécimens capturés sont acheminés sous chaîne du froid puis effacés des stocks d'entrepôt par des annulations comptables "spéciales" (CHAMELEO / material sink).**

1. Explication technique de la jointure (data_dictionary.csv)

registered_entities.csv est identifiée par registration_number / legal_name. site_access_case_events.csv la pointe via requesting_registration_number. institutional_memos.csv se lie à registered_entities.legal_name par author_organization, et pointe sur shipments.shipment_number via related_shipment_number. Enfin, inventory_adjustments.csv se lie à inventory_month_end.csv par la clé composée (facility_code, item_category).

2. Explication métier

Les spécimens d'*Eonycteris* entrent dans la chaîne du froid de *Meridian BioLogistics* (REG-VLN-01001). Les mémos secrets (MEM-510062, MEM-510100) imposent le routage restreint CHAMELEO sous l'autorité Unwabu. En entrepôt, les disparitions de conteneurs scellés (*material sink*) sont régularisées par des annulations comptables sous le motif *"specialist programme issue"*.

3. Code Python d'exécution (Étape 2)

```
import pandas as pd

registered_entities = pd.read_csv('/workspace/knowledge/registered_entities.csv')
institutional_memos = pd.read_csv('/workspace/knowledge/institutional_memos.csv')
shipments = pd.read_csv('/workspace/knowledge/shipments.csv')
inventory_adjustments = pd.read_csv('/workspace/knowledge/inventory_adjustments.csv')
inventory_month_end = pd.read_csv('/workspace/knowledge/inventory_month_end.csv')

# Filtrage des mémos CHAMELEO et blanchiment de stock
memos_chameleo = institutional_memos[institutional_memos['text'].str.contains('CHAMELEO|material sink', case
=False, na=False)]
step2_memos_org = pd.merge(memos_chameleo, registered_entities, left_on='author_organization', right_on='leg
al_name', how='inner')
step2_shipments = pd.merge(step2_memos_org, shipments, left_on='related_shipment_number', right_on='shipment
_number', how='left')

# Exécution du croisement avec les ajustements de stock
adj_spec = inventory_adjustments[inventory_adjustments['adjustment_reason'] == 'specialist programme issue']
step2_inventory = pd.merge(adj_spec, inventory_month_end, on=['facility_code', 'item_category'], how='inner'
)

print(step2_inventory[['adjustment_number', 'facility_code', 'item_category', 'adjustment_quantity', 'openin
g_stock', 'closing_stock']].head(8))
```

ÉTAPE 3 : LE TRAITEMENT MÉDICAL D'ÉLITE (CLINIQUE ASTERION)

> **Hypothèse unique : La matière biologique prélevée est transformée en un sérum de résilience métabolique (MRP-42) injecté en secret à 8 dirigeants d'élite pour abaisser leur âge biologique.**

1. Explication technique de la jointure (data_dictionary.csv)

patient_administration.csv a pour clé primaire patient_number. clinical_encounters.csv se rattache à licensed_facilities.csv via facility_license_number. clinical_procedures.csv utilise la clé étrangère composée (encounter_number, patient_number). Enfin, la résolution d'identité s'effectue par concaténation de given_name + family_name vers public_appointments.office_holder_name et officer_filings.full_name.

2. Explication métier

L'extrait biologique sert à fabriquer le sérum MRP-42. Le croisement des consultations enregistrées à la clinique restreinte Asterion (FAC-VLN-101) montre que 8 patients recevant ce traitement correspondent exactement à des personnalités d'État et des dirigeants d'entreprises clés.

3. Code Python d'exécution (Étape 3)

```
import pandas as pd

encounters = pd.read_csv('/workspace/knowledge/clinical_encounters.csv')
procedures = pd.read_csv('/workspace/knowledge/clinical_procedures.csv')
patients = pd.read_csv('/workspace/knowledge/patient_administration.csv')
appointments = pd.read_csv('/workspace/knowledge/public_appointments.csv')

# Filtration Asterion + MRP-42
asterion_enc = encounters[encounters['facility_license_number'] == 'FAC-VLN-101']
step3_proc = pd.merge(asterion_enc, procedures[procedures['procedure_code'] == 'MRP-42'], on=['encounter_num
ber', 'patient_number'], how='inner')
step3_pats = pd.merge(step3_proc, patients, on='patient_number', how='inner')
step3_pats['full_name_calc'] = step3_pats['given_name'] + ' ' + step3_pats['family_name']

# Croisement avec les charges publiques
step3_leaders = pd.merge(step3_pats, appointments, left_on='full_name_calc', right_on='office_holder_name',
how='inner')

print(step3_leaders[['patient_number', 'full_name_calc', 'office_title', 'institution_name']].drop_duplicate
s())
```

ÉTAPE 4 : LES SÉQUELLES ANATOMIQUES, L'IMMORTALITÉ ET LE HORS-MONDE

> **Hypothèse unique : Les injections répétées provoquent la mutation d'un second cœur contractile chez les sujets et alimentent un réseau d'infiltrés centenaires ainsi que des expéditions hors-monde.**

1. Explication technique de la jointure (data_dictionary.csv)

clinical_notes.csv contient document_id (PK) rattachée à patient_number et encounter_number. cardiac_recordings.csv utilise recording_id (PK) reliée aux échantillons bruts cardiac_signal_samples.csv par (recording_id, time_ms). public_and_investigative_documents.csv stocke les synthèses d'investigation d'archives.

2. Explication métier

Le compte-rendu CLN-510027 décrit la présence de **deux structures cardiaques contractiles** (*dual cardiac structures*) et CLN-510025 documente le phénotype *Chamaeleonidian*. De plus, les documents d'archives d'investigation (PUB-510043, PUB-510063) prouvent l'utilisation d'alias depuis 1911 (*Emil Warden Adrian Vosmere Elias Voss*) et l'existence d'expéditions hors-monde (*non-terrestrial transfer*).

3. Code Python d'exécution (Étape 4)

```
import pandas as pd

clinical_notes = pd.read_csv('/workspace/knowledge/clinical_notes.csv')
cardiac_recordings = pd.read_csv('/workspace/knowledge/cardiac_recordings.csv')
pub_docs = pd.read_csv('/workspace/knowledge/public_and_investigative_documents.csv')

notes_mutation = clinical_notes[clinical_notes['text'].str.contains('dual cardiac|contractile|Chamaeleonidia
n', case=False, na=False)]
step4_cardiac = pd.merge(notes_mutation, cardiac_recordings, on=['patient_number', 'encounter_number'], how=
'inner')

docs_offworld = pub_docs[pub_docs['text'].str.contains('non-terrestrial|Chamaeleonidian|alias|Wren Street',
case=False, na=False)]

print(step4_cardiac[['document_id', 'patient_number', 'title', 'recording_id', 'automated_interpretation']].
drop_duplicates())
print(docs_offworld[['document_id', 'author_name', 'title', 'document_type']].head(5))
```

SYNTHÈSE DES HYPOTHÈSES ET SCHÉMA RELATIONNEL

Étape	Hypothèse Unique	Tables Clés Impliquées	Clés de Jointure
Étape 1 (Écologie)	Accès scientifique servant de couverture pour la capture d'Eonycteris.	field_reports, monitoring_sites, bat_surveys, device_ops, site_access	site_code, related_survey_id, related_device_reference
Étape 2 (Supply Chain)	Transports réfrigérés effacés par des annulations de stocks 'CHAMELEO'.	registered_entities, memos, shipments, inventory_adjustments, month_end	author_organization, related_shipment_number, (facility_code, item_category)
Étape 3 (Médecine)	Sérum MRP-42 administré à 8 dirigeants d'élite pour abaisser leur âge biologique.	encounters, procedures, patients, appointments, officer_filings, facilities	facility_license_number, encounter_number, patient_number, full_name
Étape 4 (Mutation)	Mutation en second cœur contractile, réseau d'infiltrés centenaires et transferts hors-monde.	clinical_notes, cardiac_recordings, signal_samples, public_docs	patient_number, encounter_number, recording_id, document_id